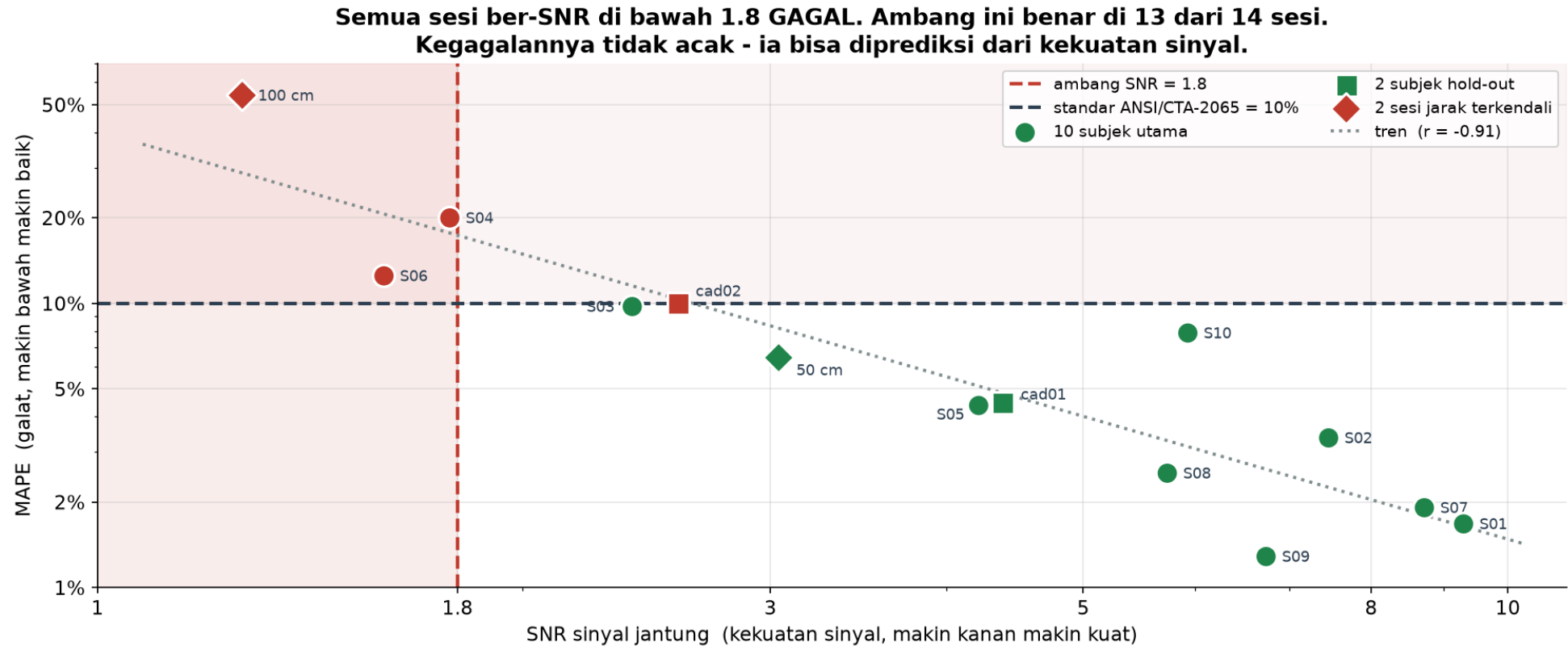


Apakah subjek yang gagal itu acak?

Kalau acak, mengganti subjek masuk akal. Kalau punya sebab, membuangnya berarti membuang temuan.



Yang terbaca dari grafik

Sesi yang gagal: S04, S06, cad02, 100 cm - dan SEMUANYA yang ber-SNR di bawah 1.8 gagal, tanpa kecuali. Korelasi SNR terhadap galat = -0.91: makin lemah sinyalnya, makin besar galatnya, sangat teratur.

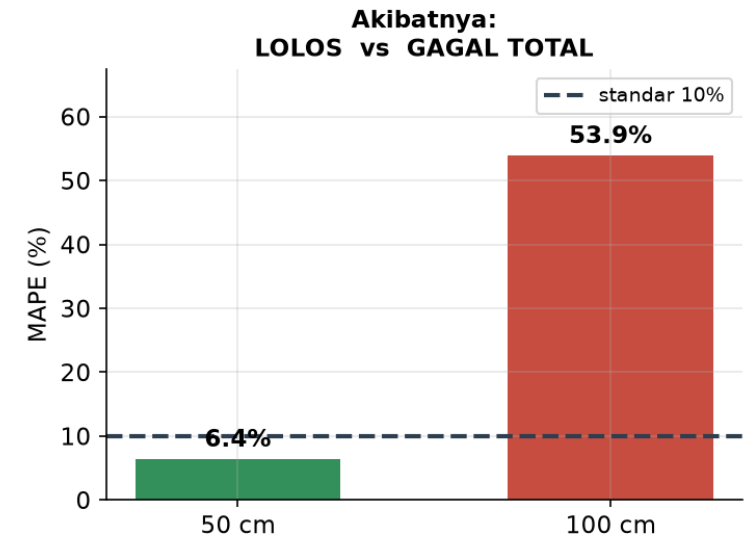
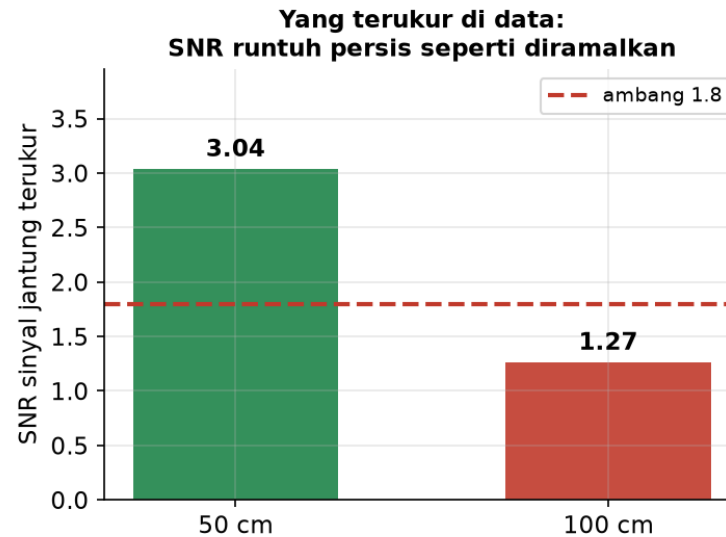
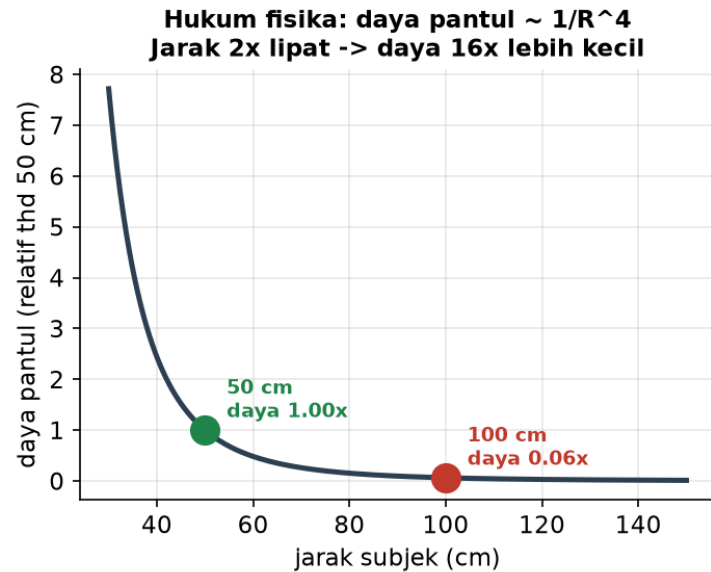
Ambang ini memprediksi lolos/gagal dengan benar di 13 dari 14 sesi - termasuk 4 sesi yang TIDAK ikut menentukan ambangnya (2 hold-out + 2 jarak).

Kegagalannya BUKAN acak. Ia bisa diramalkan sebelum melihat MAPE-nya.

Lalu apa yang menentukan SNR? Jarak.

Ini eksperimen terkendali: subjek yang sama, logger yang sama. Hanya jaraknya diubah.

EKSPERIMEN TERKENDALI - subjek yang SAMA, logger yang SAMA, hanya JARAK yang berbeda



Sebabnya fisik, bukan kebetulan orangnya

Subjek yang SAMA, direkam dua kali. Di 50 cm: SNR 3.04, MAPE 6.4% - LOLOS. Di 100 cm: SNR 1.27, MAPE 53.9% - GAGAL TOTAL.

Tidak ada yang berubah selain jarak duduknya. Ini bukan korelasi kebetulan - ini hubungan sebab-akibat, dan besarnya persis seperti yang diramalkan hukum $1/R^4$.

Artinya: subjek yang gagal bukan 'subjek yang jelek'. Mereka subjek yang DUDUKNYA TERLALU JAUH.

Usul: jangan ganti subjeknya - ini justru temuannya

Kegagalan yang bisa dijelaskan lebih berharga daripada keberhasilan yang tidak bisa.

1. Mengganti subjek tidak memperbaiki apa pun

Mengganti subjek yang gagal tidak menyelesaikan apa pun. Subjek penggantinya akan GAGAL JUGA kalau duduk sejauh itu, dan LOLOS JUGA kalau duduk dekat - persis seperti yang ditunjukkan eksperimen jarak. Yang perlu diganti bukan subjeknya, melainkan JARAK DUDUKNYA saat perekaman.

2. Justru subjek gagal inilah kontribusi K3 (kriteria kelayakan)

Kalau S04, S06, cad02, 100 cm dibuang, kita kehilangan satu-satunya bukti yang menetapkan KAPAN metode ini bisa dipakai dan kapan secara fisik tidak bisa. Yang tersisa adalah metode yang mengaku berhasil pada semua orang tanpa batas yang dinyatakan - dan itu justru LEBIH mudah dipatahkan penguji, bukan lebih aman. Metode yang jujur soal batasnya lebih dipercaya daripada metode yang tidak pernah gagal.

3. Yang saya usulkan

- Semua 14 sesi dilaporkan apa adanya, tidak ada yang dibuang.
- Kegagalan S04, S06, cad02, 100 cm dijelaskan sebabnya ($SNR < 1.8$), bukan disembunyikan.
- Kriteria $SNR \geq 1.8$ diajukan sebagai kriteria kelayakan perekaman - terbukti benar di 13/14 sesi.
- Untuk perekaman berikutnya (kalau ada): jarak subjek ~50 cm dan DICATAT. Itu memperbaiki sebabnya, bukan menyembunyikan akibatnya.

Yang saya sampaikan sendiri (tidak menunggu ditanya)

Satu sesi meleset dari ambang: cad02 (SNR 2.58, di ATAS ambang, tapi $MAPE$ 10.0%). Ini kasus BATAS - melesetnya hanya 0.0 poin dari ambang 10%. Dilaporkan apa adanya, tidak dibulatkan menjadi 'lolos'.